



MÉCANIQUE DES FLUIDES, ENERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT

MFEE 1A

RAPPORT DE VOLUMES FINIS

BE Volumes Finis

Auteurs :

CHAZALON Hugo

COSSAIS Mathieu

Mai 2024

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Définition du problème	2
1.2	Simulation numérique	3
2	Méthode des volumes finis	4
2.1	Discrétisation du problème	4
2.2	Discrétisation temporelle	4
2.3	Expression des flux	5
2.3.1	Flux advectifs	5
2.3.2	Flux diffusifs	6
2.4	Conditions limites	6
2.5	Equation finale au schéma numérique	7
3	Mise en place du programme	8
3.1	Structure du programme	8
3.2	Création du maillage	8
3.3	Initialisation de la concentration	8
3.4	Construction du champ de vitesse	9
3.5	Calcul du pas de temps	10
3.6	Calcul des flux	10
3.7	Mise en place sur ParaView	11
4	Quelques étapes de validations	12
4.1	Validation des flux advectifs	12
4.1.1	Validation graphique	12
4.1.2	Stabilité du schéma	13
4.2	Validation des flux diffusifs	13
4.2.1	Validation graphique	13
4.2.2	Stabilité du schéma	15
5	Exploitation du programme	16
5.1	Solution stationnaire	16
5.2	Convergence en maillage	17
5.3	Influence du nombre de Péclet	18
5.3.1	Variation de la diffusivité massique	18
5.3.2	Variation de la vitesse de l'écoulement	19
5.3.3	Analyse des résultats	19
6	Conclusion	21
7	Annexe	22
7.1	Diffusion pure	22
7.2	Convergence en maillage	23
7.3	Exploitation des résultats	24

1 Introduction

Ce bureau d'étude a pour objectif de s'approprier une méthode de résolution numérique de type volumes finis pour résoudre une équation aux dérivées partielles d'advection-diffusion.

1.1 Définition du problème

On souhaite étudier numériquement un mélange de deux composés chimiques. Ces derniers sont de concentrations respectives C_0 et C_1 comme montré sur la Figure 1. Le composé chimique de concentration initiale C_1 est injecté au milieu du système contenant initialement le composé de concentration C_0 .

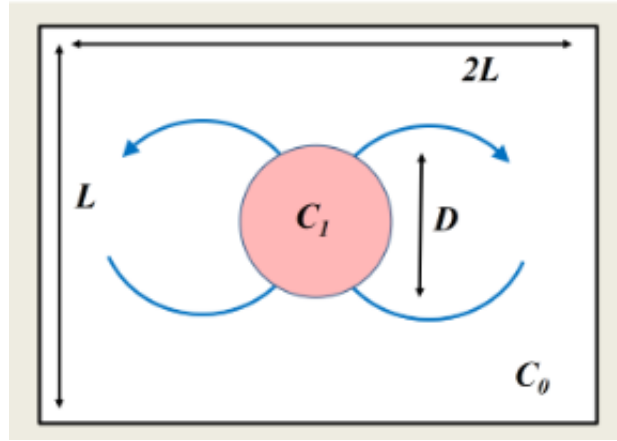


FIGURE 1 – Dispositif envisagé

Un écoulement de vitesse $\mathbf{u}$ permet le mélange des deux composés chimiques de diffusivités massiques notées κ , supposées identiques, et de concentrations $C_0(\mathbf{x},t)$ et $C_1(\mathbf{x},t)$ dans un système de dimension caractéristique L . Pour simplifier le problème, nous supposons ici que nous avons la condition suivante : $C_0(\mathbf{x},t) + C_1(\mathbf{x},t) = 1$ en tout point de l'espace et en tout temps. Ceci nous permet de simplifier le problème en ne calculant qu'une seule concentration, notée $C(\mathbf{x},t)$. Nous supposerons qu'initialement la concentration dans le domaine de calcul vaut C_0 , à l'exception du centre du domaine, constitué d'un disque de diamètre D contenant le composé de concentration C_1 . Le champ de vitesse peut s'écrire sous la forme suivante :

$$\vec{u}(x, y) = u(x, y)\vec{e}_x + v(x, y)\vec{e}_y \quad (1)$$

avec l'expression des composantes :

$$u(x, y) = \alpha \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{L}\right) \quad (2)$$

$$v(x, y) = -\alpha \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L}\right) \quad (3)$$

avec α une constante positive en $m.s^{-1}$.

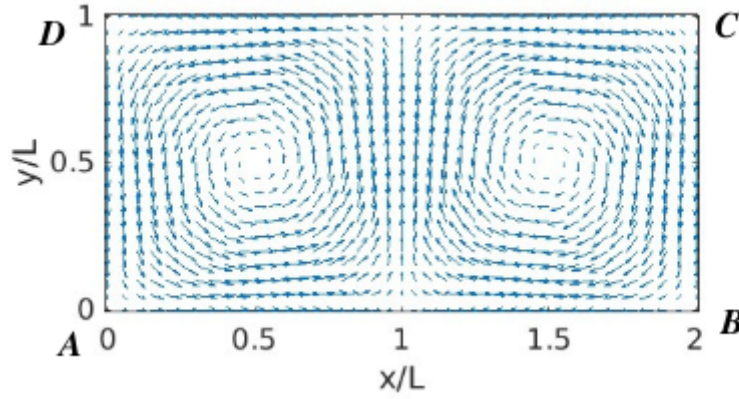


FIGURE 2 – Définition du domaine et représentation du champ de vitesse

L'évolution spatio-temporelle de la concentration dans un écoulement de vitesse connue $\vec{u}$ est donnée par l'équation

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u}C) = \nabla \cdot (\kappa \nabla C) \quad (4)$$

Cette équation ne dépend que d'un seul paramètre, le nombre de Péclet, défini comme $\frac{\alpha L}{\kappa}$. Pour montrer cela, on utilise l'équation (4) et on propose de considérer les grandeurs adimensionnelles $C^* = \frac{C}{C_0}$, $u^* = \frac{u}{\alpha}$ et $t^* = \frac{ut}{L} = \frac{u^* \alpha t}{L}$. En entrant ces valeurs adimensionnelles et en simplifiant par C_0 , on obtient l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\frac{\alpha}{L} u^* \frac{\partial C^*}{\partial t^*} + \frac{\alpha}{L} \nabla^* \cdot (u^* C^*) = \frac{\kappa}{L^2} \nabla^* \cdot (\nabla^* C^*) \quad (5)$$

ou encore l'expression en fonction du nombre de Péclet :

$$u^* \frac{\partial C^*}{\partial t^*} + \nabla^* \cdot (u^* C^*) = \frac{1}{Pe} \nabla^* \cdot (\nabla^* C^*) \quad (6)$$

1.2 Simulation numérique

Pour résoudre le problème posé, nous allons utiliser la méthode des volumes finis. Notre programme sera codé dans le langage Fortran et la visualisation des résultats est faite sur le logiciel ParaView. Certaines courbes seront tracées à l'aide de MATLAB ou Python (le code Python est présenté en Annexe).

2 Méthode des volumes finis

2.1 Discrétisation du problème

En reprenant l'équation (4), on peut discrétiser cette dernière à l'aide de la méthode des volumes finis. On doit considérer un volume de contrôle, appelé cellule, et dépendant des positions x et y . La position sur l'axe x est repérée par l'indice i , tandis que celle sur l'axe y est repérée par l'indice j . On notera N_x le nombre de cellules dans la direction x , N_y le nombre de cellules dans la direction y .

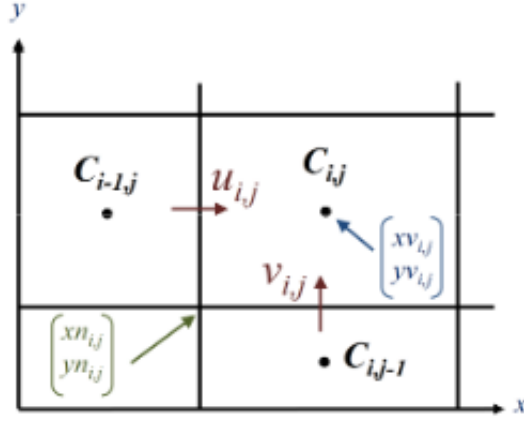


FIGURE 3 – Maillage et cellule

En intégrant l'équation (4) sur le volume de la cellule, noté V , on obtient :

$$\iiint \frac{\partial C}{\partial t} dV + \iiint \nabla \cdot (uc) dV = \iiint \nabla \cdot (\kappa \nabla C) dV \quad (7)$$

On utilise ensuite le théorème de la divergence, ou de Green-Ostrogradski. En effet, ce dernier s'écrit :

$$\iiint \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV = \oint \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (8)$$

En appliquant ce théorème à l'équation (7), on obtient alors :

$$\iiint \frac{\partial C}{\partial t} dV + \underbrace{\iint \vec{u} \cdot \vec{n} C dS}_{\text{Flux advectifs}} = \underbrace{\kappa \iint \nabla C \cdot \vec{n} dS}_{\text{Flux diffusifs}} \quad (9)$$

2.2 Discrétisation temporelle

On exprime la dérivée temporelle de la concentration à l'aide du schéma d'Euler explicite, ce qui donne :

$$\boxed{\iiint \frac{\partial C}{\partial t} dV = \frac{C_{i,j}^{n+1} - C_{i,j}^n}{\Delta t} V_{i,j}} \quad (10)$$

En effet, on peut écrire

$$C_{i,j}^{n+1} = C_{i,j}^n + \Delta t \frac{\partial C_{i,j}^n}{\partial t} + O(\Delta t) \quad (11)$$

avec $V_{i,j}$ le volume de la cellule (i,j) . On a ici utilisé le développement en série de Taylor.

2.3 Expression des flux

2.3.1 Flux advectifs

Afin d'obtenir l'expression des différents flux, il faut déterminer les différentes directions de ces derniers. En effet, selon la direction du flux, nous n'allons pas considérer les mêmes volumes de contrôle et il faut ainsi choisir une direction pour la vitesse, ce qui peut changer son signe.

Pour rappel, les flux advectifs s'écrivent :

$$\iint \vec{u} \cdot \vec{n} C dS$$

et le schéma du maillage contenant les différentes cellules et composantes des vitesses est le suivant :

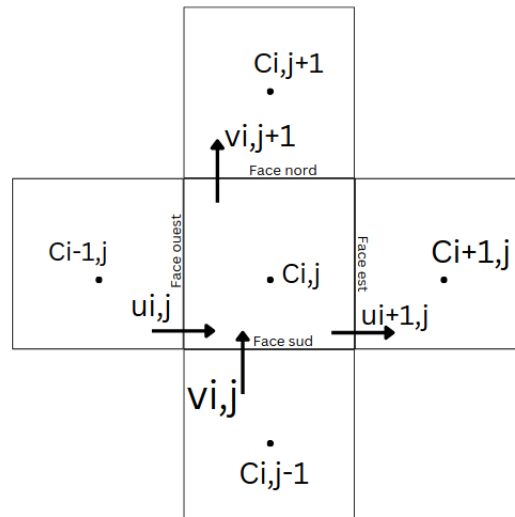


FIGURE 4 – Représentation du maillage

Nous étudions par exemple le flux advectif nord : il faut alors considérer la vitesse portée sur l'axe $\vec{e}_y$, c'est-à-dire dans notre cas la composante $v(x, y)$. Le schéma utilisé pour les flux advectifs est un schéma amont : on prend comme concentration celle qui se situe en amont de la facette considérée. On distingue alors 2 cas selon le signe de la vitesse $v(x, y)$ de notre cellule. D'après la figure 4, si $v(x, y) < 0$, le flux est issu de la cellule $C_{i,j+1}$ et va vers la cellule $C_{i,j}$ donc on calcule à l'aide de la concentration de la cellule $C_{i,j+1}$, sinon il faut considérer celle de la cellule $C_{i,j}$. On peut alors déterminer le flux advectif nord, noté F_{nord}^{adv} grâce à une disjonction de cas :

$$F_{nord}^{adv} = \iint_{S_{nord}} \vec{u} \cdot \vec{n} C dS = \iint v(x, y) C dS = \begin{cases} v_{i,j+1} C_{i,j}^n \Delta x & \text{si } v_{i,j+1} \geq 0 \\ v_{i,j+1} C_{i,j+1}^n \Delta x & \text{si } v_{i,j+1} \leq 0 \end{cases}$$

On reprend le même procédé pour les autres flux et on obtient :

$$\begin{aligned}
 F_{nord}^{adv} &= \iint_{S_{nord}} \vec{u} \cdot \vec{n} C dS = \iint v(x, y) C dS = \begin{cases} v_{i,j+1} C_{i,j}^n \Delta x & \text{si } v_{i,j+1} \geq 0 \\ v_{i,j+1} C_{i,j+1}^n \Delta x & \text{si } v_{i,j+1} \leq 0 \end{cases} \\
 F_{sud}^{adv} &= \iint_{S_{sud}} \vec{u} \cdot \vec{n} C dS = \iint v(x, y) C dS = \begin{cases} -v_{i,j} C_{i,j-1}^n \Delta x & \text{si } v_{i,j} \geq 0 \\ -v_{i,j} C_{i,j}^n \Delta x & \text{si } v_{i,j} \leq 0 \end{cases} \\
 F_{ouest}^{adv} &= \iint_{S_{ouest}} \vec{u} \cdot \vec{n} C dS = \iint u(x, y) C dS = \begin{cases} -u_{i,j} C_{i-1,j}^n \Delta y & \text{si } u_{i,j} \geq 0 \\ -u_{i,j} C_{i,j}^n \Delta y & \text{si } u_{i,j} \leq 0 \end{cases} \\
 F_{est}^{adv} &= \iint_{S_{est}} \vec{u} \cdot \vec{n} C dS = \iint u(x, y) C dS = \begin{cases} u_{i+1,j} C_{i,j}^n \Delta y & \text{si } u_{i+1,j} \geq 0 \\ u_{i+1,j} C_{i+1,j}^n \Delta y & \text{si } u_{i+1,j} \leq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

2.3.2 Flux diffusifs

Il nous reste enfin à déterminer l'expression des flux diffusifs notés F_{face}^{dif} . Pour rappel, leur expression est d'après l'équation (9) :

$$\kappa \iint \nabla C \cdot \vec{n} dS \quad (12)$$

Nous utilisons un schéma explicite centré (sur la facette considérée et non sur toute la cellule) pour calculer ∇ , pour lequel nous devons prendre en compte la direction du flux diffusif. Pour la face nord, on a par exemple :

$$F_{nord}^{dif} = \kappa \iint \nabla C \cdot \vec{n} dS = \kappa \frac{\partial C}{\partial y} \Delta x = \kappa \frac{C_{i,j+1}^n - C_{i,j}^n}{\Delta y} \Delta x \quad (13)$$

On utilisant le même principe, on détermine alors tous les flux diffusifs :

$$\begin{aligned}
 F_{nord}^{dif} &= \kappa \iint \nabla C \cdot \vec{n} dS = \kappa \frac{\partial C}{\partial y} \Delta x = \kappa \frac{C_{i,j+1}^n - C_{i,j}^n}{\Delta y} \Delta x \\
 F_{sud}^{dif} &= \kappa \iint \nabla C \cdot \vec{n} dS = -\kappa \frac{\partial C}{\partial y} \Delta x = \kappa \frac{C_{i,j-1}^n - C_{i,j}^n}{\Delta y} \Delta x \\
 F_{ouest}^{dif} &= \kappa \iint \nabla C \cdot \vec{n} dS = -\kappa \frac{\partial C}{\partial x} \Delta y = \kappa \frac{C_{i-1,j}^n - C_{i,j}^n}{\Delta x} \Delta y \\
 F_{est}^{dif} &= \kappa \iint \nabla C \cdot \vec{n} dS = \kappa \frac{\partial C}{\partial x} \Delta y = \kappa \frac{C_{i+1,j}^n - C_{i,j}^n}{\Delta x} \Delta y
 \end{aligned}$$

2.4 Conditions limites

Une fois les flux déterminés, il faut déterminer les conditions aux limites du domaine. En effet, la méthode des volumes finis nécessite des informations sur les cellules voisines pour calculer la concentration de la cellule qui nous intéresse.

Les conditions aux frontières de notre problème sont des conditions de Neumann qui s'écrivent généralement (pour $x = 0$ par exemple)

$$\frac{\partial C}{\partial \vec{x}} = g(0, t) \quad (14)$$

Dans notre cas, nous avons les expressions d'imperméabilité suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial x} &= 0 \text{ en } x = 0 \text{ et } x = 2L \\ \frac{\partial C}{\partial y} &= 0 \text{ en } y = 0 \text{ et } y = L \end{aligned} \quad (15)$$

On peut alors en déduire les expressions sur les frontières des flux advectifs et des flux diffusifs. D'après l'équation 9 :

$$\begin{aligned} F_{face}^{adv} &= \iint \vec{u} \cdot \vec{n} C dS = 0 \text{ car } \vec{u} \perp \vec{n} \\ F_{face}^{dif} &= \kappa \iint \nabla C \cdot \vec{n} dS = 0 \text{ car } \nabla C = 0 \text{ d'après les conditions de Neumann} \end{aligned} \quad (16)$$

2.5 Equation finale au schéma numérique

En combinant tout ce qui a été vu précédemment, on obtient l'expression de la concentration de la cellule $C_{i,j}$ à un instant t en fonction de la concentration à l'instant d'avant et des flux :

$$\boxed{C_{i,j}^{m+1} = C_{i,j}^m + \frac{\Delta t}{V_{i,j}} (\Sigma F^{dif} - \Sigma F^{adv})} \quad (17)$$

On peut maintenant implanter notre schéma sur Fortran pour passer à la mise en place et à l'exploitation du programme.

3 Mise en place du programme

3.1 Structure du programme

Le programme est divisé en 3 fichiers Fortran 90 tels que :

- main.f90 : Fichier principal contenant la déclaration des variables, l'allocation dynamique, l'appel aux sous-routines et l'écriture des différents fichiers utiles dans l'analyse (fichiers de données en .dat et fichiers ParaView)
- subroutines.f90 : Fichier contenant l'ensemble des sous-routines utiles à la résolution du problème, que ce soit la lecture des données, création du maillage, calcul des vitesses et flux, calcul de la concentration
- module.f90 : Fichier avec les 2 structures "num" et "phys" contenant respectivement les données numériques ($N_x, N_y, \dots$) et physiques ($L, \alpha, \kappa, \dots$) du problème

L'ensemble de ces fichiers est compilé grâce à un *Makefile*.

3.2 Création du maillage

Le maillage réalisé pour ce problème est régulier et permet de séparer les (N_x, N_y) volumes de calculs par $(N_x + 1, N_y + 1)$ noeuds. Ce dernier est donc à variables décalées. Nous avons décidé de créer 2 matrices qui contiennent chacune les abscisses x et les ordonnées y des points de coordonnées (i, j) , de telle sorte que :

$$x_{reg}(i, j) = 2L \frac{i - 1}{N_x}$$

$$y_{reg}(i, j) = L \frac{j - 1}{N_y}$$

3.3 Initialisation de la concentration

Initialement, la concentration est définie par :

$$C(x, y) = C_1 + \frac{1}{2}(C_0 - C_1)\left(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{(x - L)^2 + (y - \frac{L}{2})^2 - \frac{D}{2}}}{\Delta}\right)\right) \quad (18)$$

avec $\Delta = \frac{2}{3} \min(\frac{2L}{N_x}, \frac{L}{N_y})$, la fonction $\operatorname{erf}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y \exp(-\tau^2) d\tau$, C_1 est la concentration initiale du composé chimique injecté au centre du domaine, C_0 celle de l'autre composé et D le diamètre initial du cercle.

A l'aide du logiciel ParaView, on vérifie que notre concentration initiale est correcte :

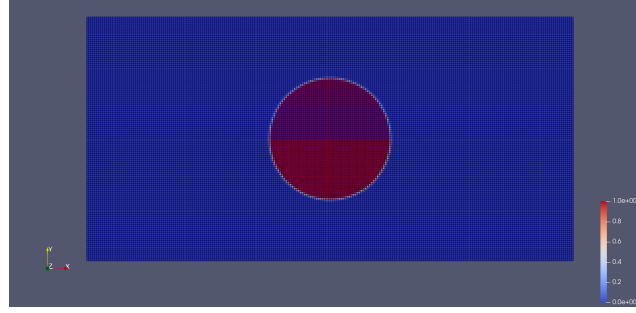


FIGURE 5 – Concentration initiale

Par défaut, $C_0 = 0$ et $C_1 = 1$. On retrouve bien le cercle au centre du domaine ayant la concentration maximale et le reste du domaine avec une concentration nulle.

3.4 Construction du champ de vitesse

On rappelle que le champs de vitesse peut s'écrire sous la forme suivante :

$$\vec{u}(x, y) = u(x, y)\vec{e}_x + v(x, y)\vec{e}_y \quad (19)$$

avec l'expression des composantes :

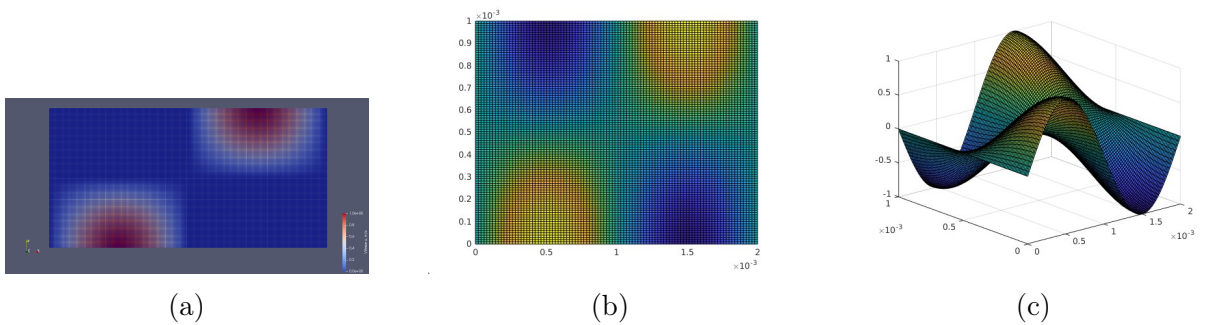
$$u(x, y) = \alpha \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{L}\right) \quad (20)$$

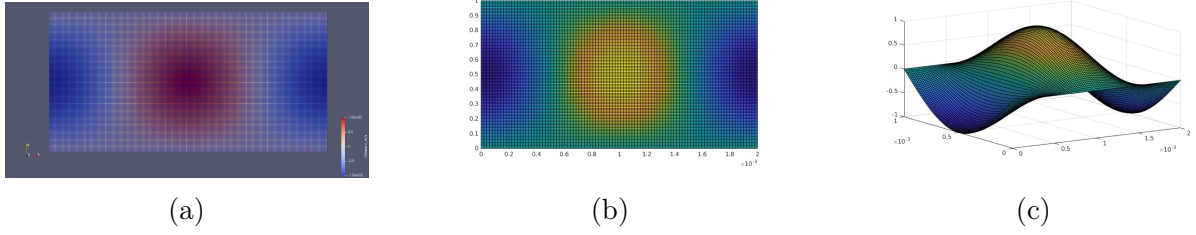
$$v(x, y) = -\alpha \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L}\right) \quad (21)$$

Les vitesses u et v étant définies au centre des faces et non sur les noeuds (là où le maillage est fait), nous avons fait attention d'utiliser les bonnes coordonnées x et y dans les calculs des vitesses. Par exemple pour $u(x, y)$, la coordonnées y est définie comme :

$$y = \frac{1}{2}(y_{reg}(i, j) + y_{reg}(i, j + 1))$$

On peut alors tracer les graphiques montrant les champs de vecteurs de u et de v :

FIGURE 6 – Graphes représentant le champ de vecteur u

FIGURE 7 – Graphes représentant le champ de vecteur v

Les champs de vitesse obtenus correspondent bien au profil attendu. On peut alors représenter le champ vectoriel de vitesse total :

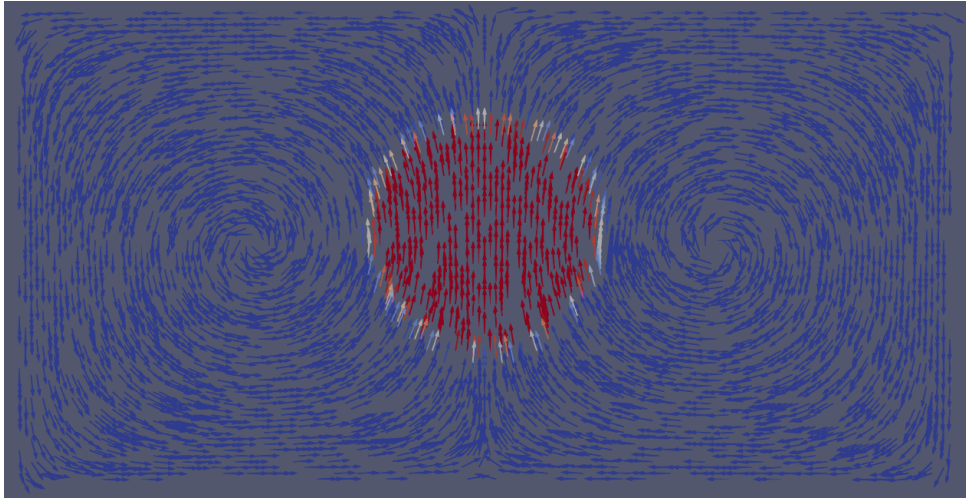


FIGURE 8 – Champ vectoriel de vitesse et concentration initiale

3.5 Calcul du pas de temps

Afin de définir la fréquence de nos calculs, on doit définir un pas de temps. Plus ce dernier est faible, plus l'évolution de la concentration sera précise. Dans notre problème, il est défini comme :

$$\Delta t = \min \left\{ \frac{1}{\frac{|u(x,y)|}{CFL\Delta x} + \frac{|v(x,y)|}{CFL\Delta y} + \frac{\kappa}{R\Delta x^2} + \frac{\kappa}{R\Delta y^2}} \right\} \quad (22)$$

On peut remarquer que le pas de temps dépend du maillage (Δx et Δy) ainsi que de deux constantes numériques CFL et R appelées respectivement le nombre de Courand-Friedrichs-Lewy et nombre de Fourier. Par défaut, CFL=1 et R=0,5. Ces dernières ont un rôle dans la stabilité du schéma numérique, que nous étudierons plus tard.

3.6 Calcul des flux

Le calcul des flux est réalisé grâce aux parties "2.3 Expression des flux" et "2.4 Conditions limites". Tous les flux sont calculés dans une unique subroutine qui intègre les

conditions limites. Les flux sont des matrices de taille (N_x, N_y) . Les flux advectifs sont notés f_{an} , f_{as} , f_{ao} et f_{ae} , les flux diffusifs sont notés f_{dn} , f_{ds} , f_{do} et f_{de} . Ils sont définis sur les surfaces entourant la cellule considérée.

Les conditions aux limites s'appliquant sur les bords du domaine de calcul, il faut faire attention à les appliquer aux faces concernées et non à toute la cellule.

3.7 Mise en place sur ParaView

ParaView est un logiciel permettant de visualiser des données scientifiques en 3D. Il nous a permis de visualiser les données issues de nos simulations numériques.

Nous avons utilisé la subroutine "VTWriter" fournie dans l'énoncé. Cette dernière a notamment imposée que les abscisses et ordonnées du maillage soient stockées sous forme de matrices de taille $(N_x + 1, N_y + 1)$. Dans le fichier principal, chaque appel de la fonction crée un fichier pouvant être lu par ParaView et montrant la concentration dans tout le domaine à un instant t . Afin de réduire le temps de calcul et l'espace de stockage pris par ces données sur l'ordinateur, nous avons pu être amenés à ne pas tracer la concentration pour tous les pas de temps possibles mais seulement tous les 100 pas de temps par exemple.

4 Quelques étapes de validations

Dans l'éventualité où nous aurions des erreurs de programmation menant à une évolution de concentration anormale, nous avons vérifié les 2 types de flux rencontrés en changeant les valeurs des paramètres initiaux. Cela permet de voir si notre code fonctionne correctement et de proposer des critères de stabilité.

4.1 Validation des flux advectifs

4.1.1 Validation graphique

Dans cette partie, on définit la valeur du coefficient de diffusion κ comme étant nulle : les seuls flux restants sont alors les flux advectifs. Le maillage considéré est ici 120x60. Nous avons aussi modifier le domaine initial pour simplifier la validation. Nous avons défini la concentration à C_1 pour la moitié gauche du domaine et fixer la concentration à C_0 pour la moitié droite du domaine. En faisant varier le champ de vitesse, on peut alors tracer l'évolution de la concentration dans ParaView et comparer avec la solution analytique. Cette dernière s'écrit comme une translation de notre concentration C_1 dans tout le domaine. En effet, la solution analytique d'une équation d'advection est la suivante

$$u(x, t) = u_0(x - \beta t)$$

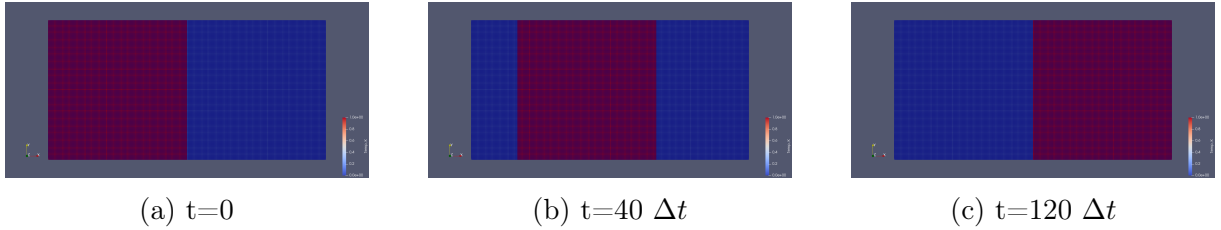


FIGURE 9 – Représentation du champ de concentration pour une advection pure

Nous pouvons ainsi remarquer à l'aide de la figure 9 que notre porte de concentration C_1 se translate latéralement de gauche à droite, ce qui correspond bien à la solution analytique. On peut donc en conclure que F_{adv}^{ouest} et F_{adv}^{est} sont corrects.

En définissant cette fois la concentration C_1 dans la moitié basse du domaine et la concentration C_0 dans la moitié haute du domaine, on peut alors obtenir :

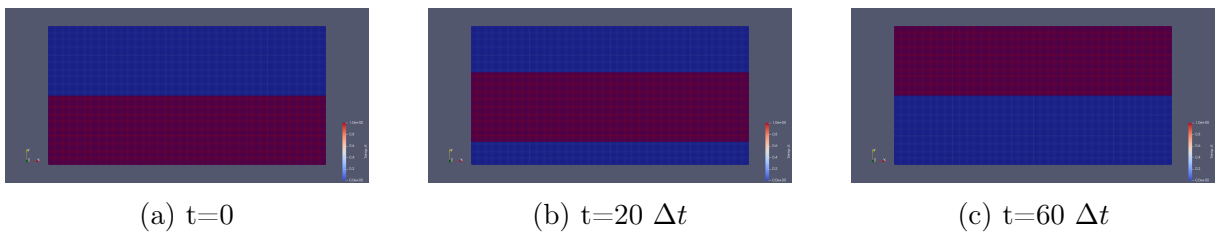


FIGURE 10 – Représentation du champ de concentration pour une advection pure

Nous pouvons remarquer aussi remarquer que nos résultats correspondent à la solution analytique d'une équation d'advection pure. Ainsi, à l'aide des figures 9 et 10, on peut conclure que nos flux advectifs sont corrects.

4.1.2 Stabilité du schéma

On étudie dans cette partie l'impact du choix de la valeur de CFL. En faisant varier sa valeur, on peut observer une diffusion numérique, ce qui mène à des résultats faussés. Pour expliquer ce phénomène, il faut utiliser l'équation 4 qui régit notre concentration dans le domaine de calcul. En utilisant la méthode des différences finie, on trouve le schéma numérique suivant $\vec{e}_y$:

$$\frac{C_{i,j}^{m+1} - C_{i,j}^m}{\Delta t} = \frac{\alpha}{\Delta y} (C_{i,j-1}^m - C_{i,j}^m) \quad (23)$$

ou encore

$$C_{i,j}^{m+1} = C_{i,j}^m (1 - CFL) + CFL C_{i,j-1}^m \quad (24)$$

On peut alors utiliser la méthode de Neumann pour déterminer les conditions sur la stabilité. Cette méthode consiste à passer dans le plan complexe et utiliser la transformée de Fourier pour obtenir un critère de stabilité. En utilisant le fait que $\hat{C}_{i,j-1}^m = \exp(-j\xi) \hat{C}_{i,j}^m$, on obtient alors :

$$\rho(\xi) = \frac{\hat{C}^{m+1}}{\hat{C}^m} = 1 - CFL + CFL \exp(-j\xi) \quad (25)$$

Pour que le schéma soit stable, il faut que la valeur absolue du facteur d'amplification, ici noté $\rho(\xi)$ soit inférieur à 1. On obtient finalement une condition sur CFL, avec $CFL < 1$. Si ce critère n'est pas respecté, on obtient la figure 11

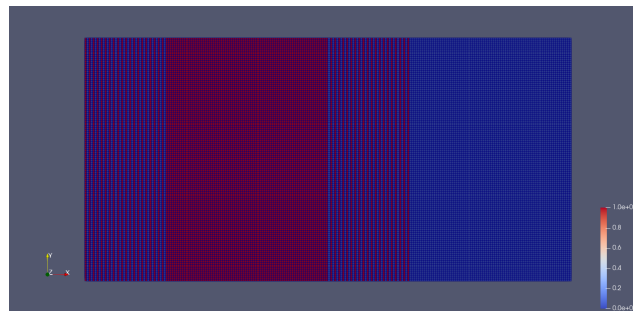


FIGURE 11 – Champ de concentration à $t = 40 \Delta t$ pour $CFL = 2$

En utilisant le schéma numérique sur $\vec{e}_x$, avec la première configuration de vitesse et de concentration, on obtient la même condition sur CFL. Le schéma n'étant pas stable, on ne peut pas utiliser ces résultats.

4.2 Validation des flux diffusifs

4.2.1 Validation graphique

Maintenant que nos flux advectifs sont corrects, il reste à vérifier que nos flux diffusifs sont corrects. Dans cette partie, on pose alors $\alpha = 0$. L'équation devient alors une équation

de diffusion pure dont la solution analytique selon l'axe $\vec{e}_y$ est donnée par :

$$C(y, t) = C_0 + (C_1 - C_0)(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{y - \frac{L}{2}}{2\sqrt{\kappa t}}\right)) \quad (26)$$

On place ici la concentration $C_1 = 1$ sur la moitié basse du domaine et la concentration $C_0 = 0$ sur la moitié haute. En récupérant sur Fortran les concentrations en $x = L$ pour 3 temps finaux différents, on peut comparer les données expérimentales avec la théorie :

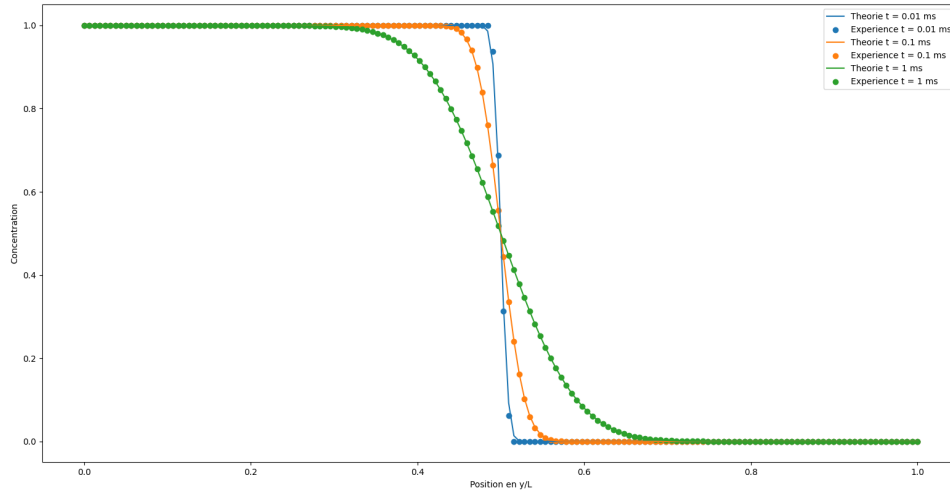


FIGURE 12 – Comparaison des profils de concentrations théoriques et expérimentaux pour 3 temps différents en $x = L$

On peut voir que la concentration que nous modélisons numériquement est très proche de la courbe théorique, et ce peu importe le temps pris. On peut donc considérer nos flux diffusifs nord et sud sont corrects.

On réalise maintenant une expérience similaire pour vérifier les flux ouest et est. On place la concentration $C_1 = 1$ dans la moitié gauche du domaine et la concentration $C_0 = 0$ dans la moitié droite. La solution analytique selon l'axe $\vec{e}_x$ est donnée par :

$$C(x, t) = C_0 + (C_1 - C_0)(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x - L}{2\sqrt{\kappa t}}\right)) \quad (27)$$

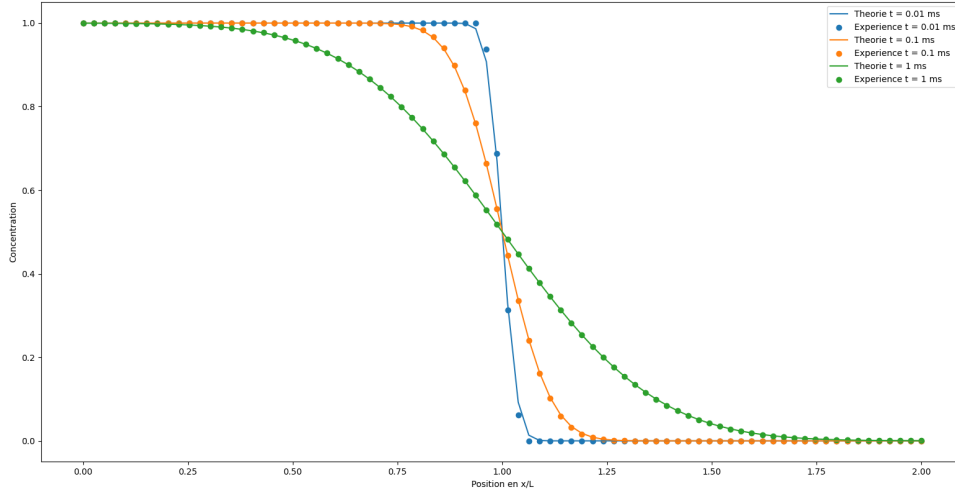


FIGURE 13 – Comparaison des profils de concentrations théoriques et expérimentaux pour 3 temps différents en $y = \frac{L}{2}$

Une fois encore, la concentration modélisée est très proche de la courbe théorique, on peut considérer que nos flux diffusifs ouest et est sont aussi corrects.

4.2.2 Stabilité du schéma

D'après l'expression de Δt de l'équation 22, le nombre de Fourier R est important. Nous étudions donc dans cette partie l'impact du choix de la valeur de R . En utilisant les données de l'énoncé, c'est-à-dire $\alpha = 0$, l'équation 4 devient alors :

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \kappa \nabla \cdot (\nabla C) \quad (28)$$

En utilisant la méthode des différences finies, on obtient alors le schéma numérique suivant :

$$\frac{C_{i,j}^{n+1} - C_{i,j}^n}{\Delta t} = \frac{\kappa}{\Delta y^2} (C_{i,j-1}^n + C_{i,j+1}^n - 2C_{i,j}^n) \quad (29)$$

En utilisant la méthode de Neumann, présentée précédemment, on trouve l'expression du facteur d'amplification :

$$\rho(\xi) = 1 - 2R + 2R \cos(\xi) \quad (30)$$

On trouve alors la condition de stabilité suivante sur R pour que le schéma soit stable : $R \leq \frac{1}{2}$. On peut vérifier graphiquement cette condition.

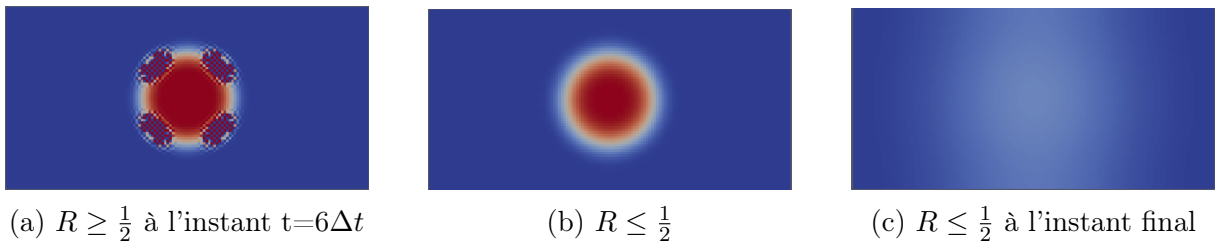


FIGURE 14 – Représentation du champ de concentration pour une diffusion pure

5 Exploitation du programme

5.1 Solution stationnaire

Dans cette partie, nous souhaitons calculer le champ stationnaire de concentration pour un nombre de Péclet massique donné. Le but est de proposer un critère permettant de vérifier que le régime stationnaire est atteint.

Les données prises pour cette étude sont :

- Longueur du domaine $L = 0.001$ m
- Diamètre initial du cercle $D = 0.5$ mm
- Constance de vitesse $\alpha = 1$ $m.s^{-1}$
- Diffusivité massique des composants $\kappa = 10^{-5} m^2.s^{-1}$
- $C_0 = 0$
- $C_1 = 1$
- $R = 0.5$
- $CFL = 1$

Le nombre de Péclet massique vaut ici $Pe = 100$ et le maillage utilisé dans cette partie a une taille 160x80.

La concentration moyenne du domaine étant constante en tout temps d'après nos conditions limites (le domaine est imperméable), on peut étudier 2 critères permettant de savoir si le régime stationnaire est atteint :

- Etude de la différence entre la concentration maximale et la concentration moyenne du domaine à chaque instant
- Etude de la différence entre les concentrations maximales et minimales du domaine à chaque instant

Nous avons choisi d'étudier le premier cas de figure. En comparant l'évolution des valeurs de la différence entre la concentration maximale du domaine et la concentration moyenne ainsi que l'évolution graphique de la concentration, nous sommes arrivés au critère suivant : on considère que le régime stationnaire est atteint lorsque $C_{max} - C_{moy} \leq 0,05$

Avec les données utilisées, le régime est alors considéré comme stationnaire pour le temps $t = 1680\Delta t \approx 5ms$ avec une concentration maximale $C_{max,stat} \approx 0,1482$. La visualisation ParaView du champ stationnaire est :



FIGURE 15 – Champ de concentration à l'instant $t = 1680 \Delta t$

5.2 Convergence en maillage

Nous avons remarquer que le temps caractéristique du régime transitoire variait en fonction de la finesse du maillage et donc des valeurs de N_x et de N_y . Nous allons donc chercher dans cette partie à trouve le bon nombre de cellules de telle sorte que la solution ne dépende pas, ou du moins relativement peu, du maillage.

Nous gardons les mêmes paramètres que la partie précédente en ne faisant varier que le nombre de cellules du domaine. Pour comparer les maillages entre eux, nous allons tracer l'allure de la concentration $C(x)_{y=\frac{L}{2}}$ au même instant $t_f = 0,1s$. Ce temps a été choisi de manière à observer expérimentalement une allure de parabole pour ce profil de vitesse. Nous utilisons alors Python pour tracer les différents profils de concentration avec des maillages dont N_y varie de 20 à 160 avec un pas de 20 (la valeur de N_x est le double de celle de N_y pour respecter le domaine étudié) :

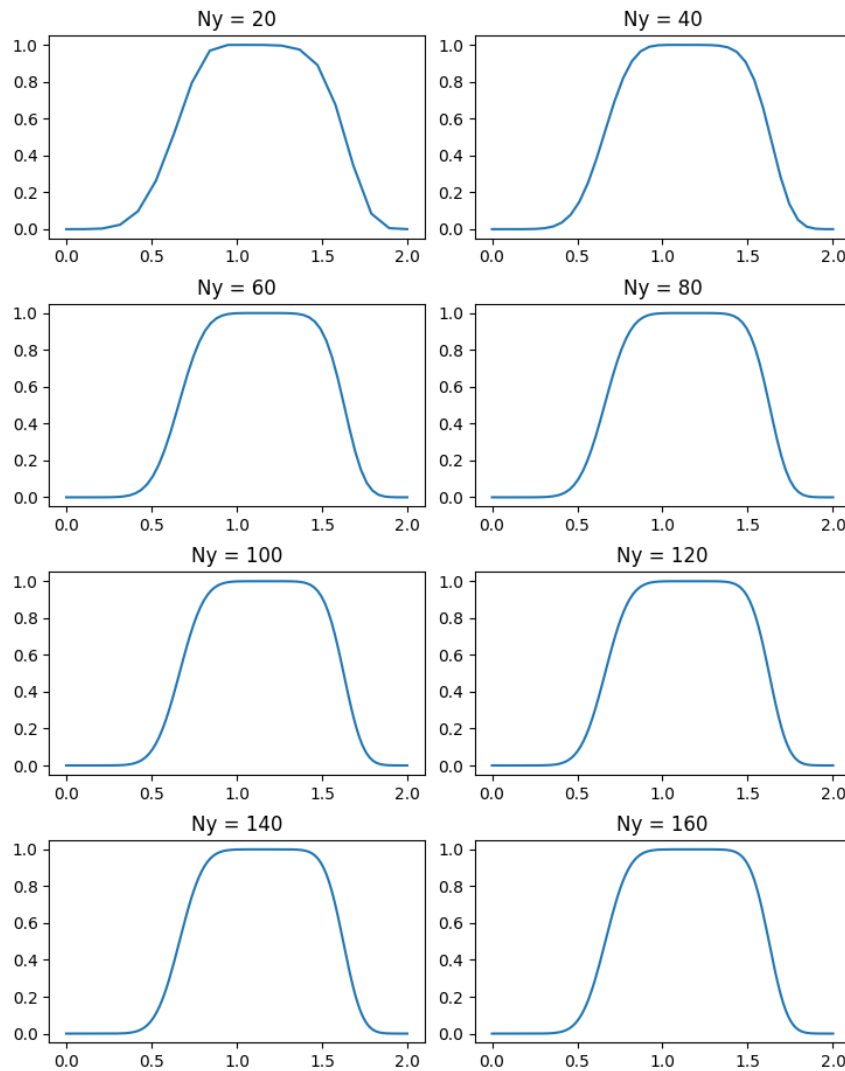


FIGURE 16 – Comparaison des profils de concentration pour différents maillages

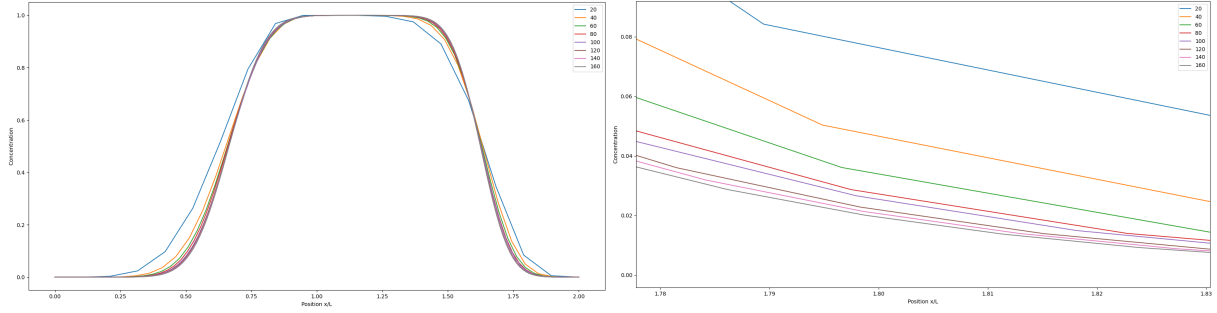


FIGURE 17 – Comparaison des profils de concentration pour différents maillage, sur une seule figure

Afin de mieux visualiser les écarts entre les maillages, nous avons décidé de nous focaliser sur les concentrations centrées en $\frac{x}{L} = 1,8$.

Nous pouvons voir que plus la finesse du maillage est élevée, moins les concentrations sont importantes et semble tendre vers la même courbe. Cela est logique : un maillage contenant plus de cellules permet d'observer avec plus de précision les évolutions de concentrations.

Pour des raisons de temps de calcul et d'espace de stockage de données, nous ne choisissons pas de travailler avec le maillage le plus raffiné. Graphiquement, nous décidons de considérer le maillage 160x80 comme étant le meilleur compromis entre le nombre de mailles qui ne doit pas être trop élevé et la précision sur le profil de concentration. En effet, on voit que l'écart de concentrations devient de plus en plus faible à mesure que l'on augmente la finesse du maillage.

5.3 Influence du nombre de Péclet

Nous étudions dans cette partie l'influence du nombre de Péclet ($Pe = \frac{\alpha L}{\kappa}$, $L = 0,001m$) sur le temps à 95% défini comme le temps à partir duquel la concentration maximale ne varie plus au-delà de 5%. Les calculs seront réalisés avec un maillage 160x80 comme vu dans la partie précédente. Avec ce qui précède, le temps $t_{95\%}$ est donc relevé pour la concentration vérifiant $C_{max,95\%} \leq 1,05 \times C_{max,stat}$. Numériquement, nous prenons donc tous les indices vérifiant cette condition et le temps à 95% sera calculé à partir du dernier indice vérifiant la condition et du pas de temps Δt .

5.3.1 Variation de la diffusivité massique

Dans la première configuration étudiée, nous choisissons de garder $\alpha = 1m.s^{-1}$ et nous faisons varier le nombre de Péclet en faisant uniquement varier la diffusivité massique.

Nous obtenons alors le tableau suivant :

Pe	$\kappa(m^2.s^{-1})$	$t_{95\%diff}(ms)$
10^{-2}	10^{-1}	$1,2203.10^{-6}$
10^{-1}	10^{-2}	$1,2219.10^{-5}$
1	10^{-3}	$1,3753.10^{-4}$
10	10^{-4}	$1,2811.10^{-3}$
10^2	10^{-5}	$4,7666.10^{-3}$
10^3	10^{-6}	$7,3631.10^{-3}$
10^4	10^{-7}	$7,8939.10^{-3}$
10^5	10^{-8}	$7,7373.10^{-3}$
10^6	10^{-9}	$7,7714.10^{-3}$

TABLE 1 – Temps à 95% en fonction du nombre de Péclet en faisant varier la diffusivité

5.3.2 Variation de la vitesse de l'écoulement

Dans cette deuxième configuration, nous gardons $\kappa = 1m^2.s^{-1}$ constant et nous faisons varier la vitesse de l'écoulement à travers le paramètre α .

Nous obtenons alors le tableau suivant :

Pe	$\alpha(m.s^{-1})$	$t_{95\%adv}(ms)$
10^{-2}	10^1	$1,2203.10^{-7}$
10^{-1}	10^2	$1,2219.10^{-7}$
1	10^3	$1,3753.10^{-7}$
10	10^4	$1,2811.10^{-7}$
10^2	10^5	$4,7666.10^{-8}$
10^3	10^6	$7,3631.10^{-9}$
10^4	10^7	$7,8939.10^{-10}$
10^5	10^8	$7,7373.10^{-11}$
10^6	10^9	$7,7714.10^{-12}$

TABLE 2 – Temps à 95% en fonction du nombre de Péclet en faisant varier la vitesse de l'écoulement

5.3.3 Analyse des résultats

Nous pouvons remarquer que les temps à 95% sont relativement similaires puisqu'ils ne diffèrent que d'une puissance de 10 pour chaque nombre de Péclet. Nous allons maintenant utiliser les temps caractéristiques de diffusion et de convection $\tau_d = \frac{L^2}{\kappa}$ et $\tau_c = \frac{L}{\alpha}$ pour tracer les temps adimensionnels $\frac{t_{95\%}}{\tau_d}$ et $\frac{t_{95\%}}{\tau_c}$ en fonction du nombre de Péclet en échelle log-log. En notant "t95d" et "t95c" respectivement les temps à 95% lorsque la diffusivité massique et la vitesse de l'écoulement varient, "taud" et "tauc" les temps caractéristiques de diffusion et de convection, on trace sur Python :

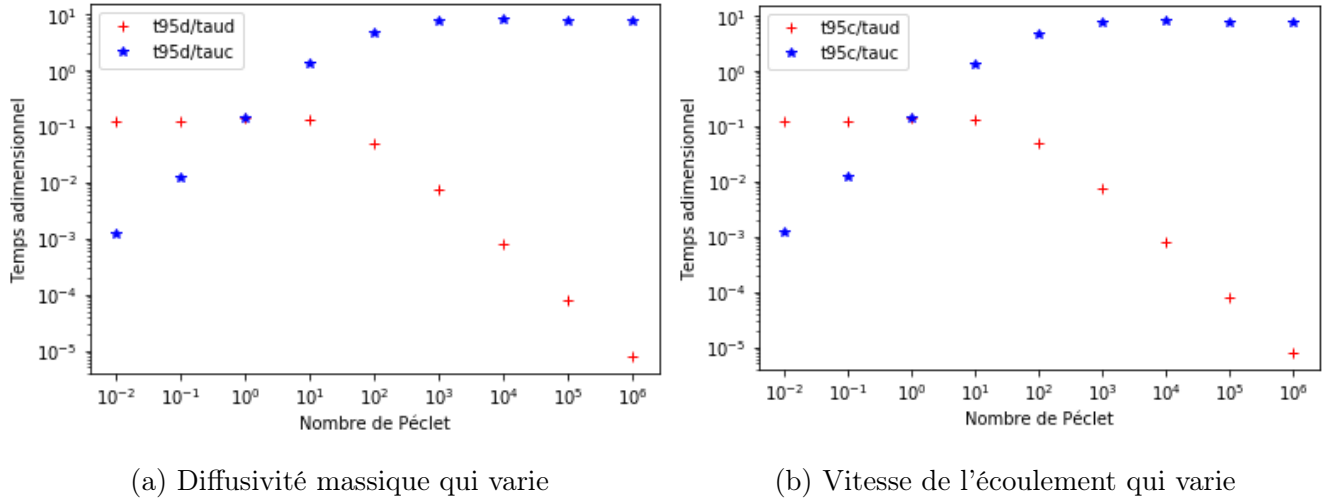


FIGURE 18 – Comparaison des temps adimensionnels pour la diffusivité massique ou la vitesse de l'écoulement qui varie

On peut voir que les allures des courbes sont exactement les mêmes : que l'on fasse varier la diffusivité massique ou la vitesse de l'écoulement pour changer le nombre de Péclet, les temps adimensionnels $\frac{t_{95\%}}{\tau_d}$ et $\frac{t_{95\%}}{\tau_c}$ sont identiques.

Cela nous permet de pouvoir estimer "a priori" le temps du transitoire thermique dans le système. Nous avons alors 2 cas à étudier :

- Air circulant rapidement : $\kappa_{air} = 2.10^{-5} m^2/s$, $\alpha_{air} = 2m/s$, $L = 1$ mm.
Le nombre de Péclet associé à ce système est $Pe = 100$ et c'est le temps caractéristique de convection qui domine : $\frac{1}{\tau_c} \gg \frac{1}{\tau_d}$.
On relève alors la valeur de $\frac{t_{95\%}}{\tau_c} = 4,7666$ graphiquement pour en déduire le temps du transitoire : $t_{95\%} = 2,38ms$
- Eau circulant lentement : $\kappa_{eau} = 1,4.10^{-6} m^2/s$, $\alpha_{eau} = 2,8mm/s$, $L = 1$ mm.
Le nombre de Péclet associé à ce système est $Pe = 2$ et c'est le temps caractéristique de diffusion qui domine : $\tau_d = 2\tau_c$.
On relève alors la valeur de $\frac{t_{95\%}}{\tau_d} = 0,1365$ graphiquement pour en déduire le temps du transitoire : $t_{95\%} = 97,5ms$

6 Conclusion

Dans le cadre de ce bureau d'étude, nous avons pu nous familiariser avec la résolution numérique par la méthode des volumes finis afin de réaliser une simulation numérique du mélange de deux composés chimiques.

Nous avons construit un code en Fortran 90 permettant de résoudre l'équation aux dérivées partielles d'advection-diffusion du problème, observés les résultats avec ParaView pour enfin les valider et exploiter en observant l'influence du maillage ou du nombre de Péclet.

Ces simulations nous ont aussi permis d'étudier individuellement les problèmes d'advection et de diffusion pure, ainsi que de mettre en évidence les critères de stabilité du schéma numérique : $R \leq 0,5$ et $CFL \leq 1$.

7 Annexe

7.1 Diffusion pure

```

### DIFFUSION PURE
# Lecture des fichiers contenant les concentrations C(x=L,y)
with open('CL2t1.dat', 'r') as f:
    datat1 = [float(line.strip()) for line in f]

with open('CL2t2.dat', 'r') as f:
    datat2 = [float(line.strip()) for line in f]

with open('CL2t3.dat', 'r') as f:
    datat3 = [float(line.strip()) for line in f]

# Lecture des fichiers contenant les concentrations C(x,y=L/2)
with open('CL2t1y.dat', 'r') as f:
    datat1y = [float(line.strip()) for line in f]

with open('CL2t2y.dat', 'r') as f:
    datat2y = [float(line.strip()) for line in f]

with open('CL2t3y.dat', 'r') as f:
    datat3y = [float(line.strip()) for line in f]

# Lecture des fichiers contenant les abscisses et ordonnées du centre des cellules
with open('yreg.dat', 'r') as f2:
    datay = [float(line.strip()) for line in f2]

with open('xreg.dat', 'r') as f3:
    datax = [float(line.strip()) for line in f3]

CL2t1 = np.array(datat1)
CL2t2 = np.array(datat2)
CL2t3 = np.array(datat3)
CL2t1y = np.array(datat1y)
CL2t2y = np.array(datat2y)
CL2t3y = np.array(datat3y)
y = np.array(datay)
x = np.array(datax)

```

FIGURE 19 – Lecture des fichiers contenant les concentrations au centre du maillage dans le cas de la diffusion pure

```

# Calcul des concentrations théoriques C(x=L, y)
Ctheox1 = [0 for i in range(len(CL2t1))]
Ctheox2 = [0 for i in range(len(CL2t2))]
Ctheox3 = [0 for i in range(len(CL2t3))]

for i in range(len(CL2t1)):
    Ctheox1[i] = C0 + 0.5*(C1-C0)*(1-math.erf((y[i]-L/2)/(2*(kappa*t1)**0.5)))
for i in range(len(CL2t2)):
    Ctheox2[i] = C0 + 0.5*(C1-C0)*(1-math.erf((y[i]-L/2)/(2*(kappa*t2)**0.5)))
for i in range(len(CL2t3)):
    Ctheox3[i] = C0 + 0.5*(C1-C0)*(1-math.erf((y[i]-L/2)/(2*(kappa*t3)**0.5)))

# Calcul des concentrations théoriques C(x, y=L/2)
Ctheoy1 = [0 for i in range(len(CL2t1y))]
Ctheoy2 = [0 for i in range(len(CL2t2y))]
Ctheoy3 = [0 for i in range(len(CL2t3y))]

for i in range(len(CL2t1y)):
    Ctheoy1[i] = C0 + 0.5*(C1-C0)*(1-math.erf((x[i]-L)/(2*(kappa*t1)**0.5)))
for i in range(len(CL2t2y)):
    Ctheoy2[i] = C0 + 0.5*(C1-C0)*(1-math.erf((x[i]-L)/(2*(kappa*t2)**0.5)))
for i in range(len(CL2t3y)):
    Ctheoy3[i] = C0 + 0.5*(C1-C0)*(1-math.erf((x[i]-L)/(2*(kappa*t3)**0.5)))

x1 = np.linspace(0, 2, len(CL2t1))
x2 = np.linspace(0, 2, len(CL2t2))
x3 = np.linspace(0, 2, len(CL2t3))
plt.figure(1)
plt.plot(x1, Ctheox1, label="Theorie t = 0.01 ms")
plt.scatter(x1, CL2t1, label="Experience t = 0.01 ms")
plt.plot(x2, Ctheox2, label="Theorie t = 0.1 ms")
plt.scatter(x2, CL2t2, label="Experience t = 0.1 ms")
plt.plot(x3, Ctheox3, label="Theorie t = 1 ms")
plt.scatter(x3, CL2t3, label="Experience t = 1 ms")
plt.xlabel("Position en x/L")
plt.ylabel("Concentration")
plt.legend()
plt.show()

```

FIGURE 20 – Calcul de la concentration théorique et plot de comparaison des profils théoriques et expérimentaux pour 3 temps différents

7.2 Convergence en maillage

```

### CONVERGENCE EN MAILLAGE

with open('CTf20.dat', 'r') as f:
    data20 = [float(line.strip()) for line in f]
    Ctf20 = np.array(data20)

with open('CTf40.dat', 'r') as f:
    data40 = [float(line.strip()) for line in f]
    Ctf40 = np.array(data40)

with open('CTf60.dat', 'r') as f:
    data60 = [float(line.strip()) for line in f]
    Ctf60 = np.array(data60)

with open('CTf80.dat', 'r') as f:
    data80 = [float(line.strip()) for line in f]
    Ctf80 = np.array(data80)

with open('CTf100.dat', 'r') as f:
    data100 = [float(line.strip()) for line in f]
    Ctf100 = np.array(data100)

with open('CTf120.dat', 'r') as f:
    data120 = [float(line.strip()) for line in f]
    Ctf120 = np.array(data120)

with open('CTf140.dat', 'r') as f:
    data140 = [float(line.strip()) for line in f]
    Ctf140 = np.array(data140)

with open('CTf160.dat', 'r') as f:
    data160 = [float(line.strip()) for line in f]
    Ctf160 = np.array(data160)

```

FIGURE 21 – Lecture des fichiers contenant les concentrations au centre du maillage pour la convergence en maillage

```

vecteurs = [Ctf20, Ctf40, Ctf60, Ctf80, Ctf100, Ctf120, Ctf140, Ctf160]
noms_plots = ['Ny = 20', 'Ny = 40', 'Ny = 60', 'Ny = 80', 'Ny = 100', 'Ny = 120',
              'Ny = 140', 'Ny = 160']

fig, axs = plt.subplots(4, 2, figsize=(8, 15))

for i, (vecteur, nom) in enumerate(zip(vecteurs, noms_plots)):
    row = i // 2
    col = i % 2
    abscisses = np.linspace(0, 2, len(vecteur))
    axs[row, col].plot(abscisses, vecteur)
    axs[row, col].set_title(nom)

plt.tight_layout()
plt.show()

plt.figure(4)
plt.plot(np.linspace(0, 2, len(Ctf20)), Ctf20, label="20")
plt.plot(np.linspace(0, 2, len(Ctf40)), Ctf40, label="40")
plt.plot(np.linspace(0, 2, len(Ctf60)), Ctf60, label="60")
ax = plt.gca()
ax.xaxis.set_major_locator(ticker.LogLocator(base=10.0, numticks=15))
ax.yaxis.set_major_locator(ticker.LogLocator(base=10.0, numticks=15))
plt.plot(np.linspace(0, 2, len(Ctf80)), Ctf80, label="80")
plt.plot(np.linspace(0, 2, len(Ctf100)), Ctf100, label="100")
plt.plot(np.linspace(0, 2, len(Ctf120)), Ctf120, label="120")
plt.plot(np.linspace(0, 2, len(Ctf140)), Ctf140, label="140")
plt.plot(np.linspace(0, 2, len(Ctf160)), Ctf160, label="160")
plt.xlabel("Position x/L")
plt.ylabel("Concentration")
plt.legend()
plt.show()

```

FIGURE 22 – Plot comparatifs des profils de concentration en fonction du maillage

7.3 Exploitation des résultats

```
# Partie Analyse des résultats exploitation
Peclet = np.array([0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000])
tdtaud = np.array([0.12203, 0.12219, 0.13753, 0.12811, 0.047666, 0.0073631, \
0.00078939, 0.000077373, 0.000007714])
tdtauc = np.array([0.0012203, 0.012219, 0.13753, 1.2811, 4.7666, 7.3631, 7.8939, 7.7373, 7.7714])
tctauc = np.array([0.00122027373, 0.0122187643, 0.13753062, 1.28106365, 4.76662692, 7.36314698, \
7.8939294, 7.73732051, 7.77142933])
tctaud = np.array([0.122027373, 0.122187643, 0.13753062, 0.128106365, 0.0476662692, 0.00736314698, \
0.00078939294, 0.0000773732051, 0.0000077142933])

plt.figure(5)
plt.loglog(Peclet, tdtaud, 'r+', label="t95d/taud", linestyle='None')
plt.loglog(Peclet, tdtauc, 'b*', label="t95d/tauc", linestyle='None')
plt.xlabel("Nombre de Péclet")
plt.ylabel("Temps adimensionnel")
plt.legend()
ax = plt.gca()
ax.xaxis.set_major_locator(ticker.LogLocator(base=10.0, numticks=15))
ax.yaxis.set_major_locator(ticker.LogLocator(base=10.0, numticks=15))
plt.show()

plt.figure(6)
plt.loglog(Peclet, tctaud, 'r+', label="t95c/taud", linestyle="None")
plt.loglog(Peclet, tctauc, 'b*', label="t95c/tauc", linestyle="None")
plt.xlabel("Nombre de Péclet")
plt.ylabel("Temps adimensionnel")
plt.legend()
ax = plt.gca()
ax.xaxis.set_major_locator(ticker.LogLocator(base=10.0, numticks=15))
ax.yaxis.set_major_locator(ticker.LogLocator(base=10.0, numticks=15))
plt.show()
```

FIGURE 23 – Plot comparatifs des temps adimensionnels pour la diffusivité massique et la vitesse de l'écoulement en fonction du nombre de Péclet en échelle log-log